

グループ 1 3

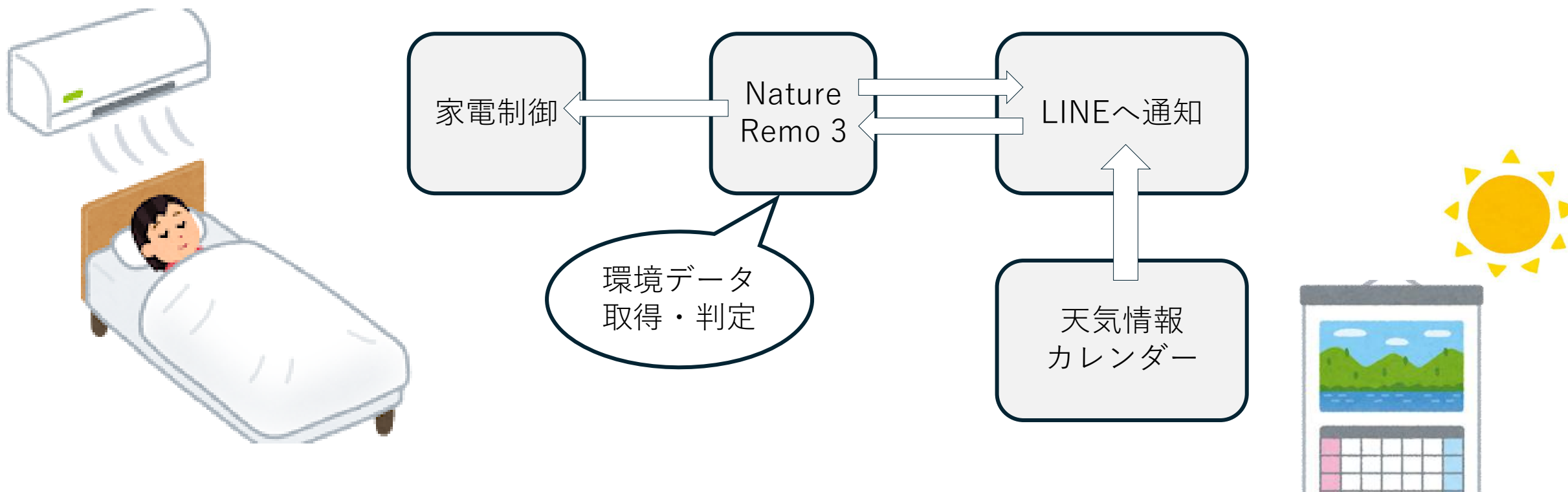
成果発表

土屋	悠希
鈴木	玖孟
園田	銀志郎

要求仕様

システムの概要

LINE Bot・Nature Remo 3を連携し、
ユーザーの就寝から起床までの生活を自動的に支援する。



機能要求仕様

- ユーザーはLINEから就寝時間と気温・湿度を設定できること
- 就寝時は照明を段階的に暗くし、起床時は明るくすること
- システムは5分ごとに室内の温度・湿度・照度を記録し、取得データをもとにエアコンを自動制御すること
- 翌日の天気情報・Googleカレンダーの予定をLINEで通知すること
- 過去データをもとに睡眠アドバイスを提示すること
- 起床時刻になると通知を送信し、停止操作を行うまで繰り返し通知すること

非機能要求仕様

- センサデータは定期的を取得し、継続してGoogleスプレッドシートへ保存できること
- 取得したセンサデータは欠損や重複が発生しないよう正確に記録できること
- システムはGoogle Apps Scriptの時間主導トリガーを利用して自動実行できること
- システムはLINE Messaging API、Nature Remo API、Google Calendar API、OpenWeather APIと連携して動作できること
- システムは長時間連続して安定動作できること

想定する利用者

日常的にLINEを使用している1人暮らしの学生や社会人
特に、

- 規則正しい睡眠習慣を身につけたい学生・社会人
- 起床が苦手で、繰り返しアラームが必要な人
- 室内の温度・湿度管理を手動で行うことが面倒な人
- 複雑な機器操作を行わず、LINEだけで生活環境を整えたい人

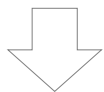


設計

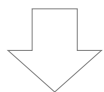
システム処理の流れ

就寝前

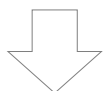
LINE で起床時刻
温度・湿度を設定



明日の予定を通知



エアコンを制御
照明を段階的に暗くする

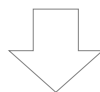


就寝時刻をログに保存

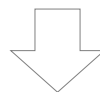
就寝

睡眠中

5 分ごとに
温度・湿度を取得



基準値と比較して
環境を判定

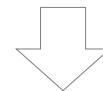


必要に応じて
冷房・除湿を制御

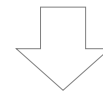
睡眠後

起床時

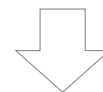
起床時刻の一定時刻前から
照明を段階的に明るくする



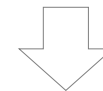
起床時刻になると
アラーム通知を送信



ユーザーが停止するまで繰り返す



起床時刻をログに保存



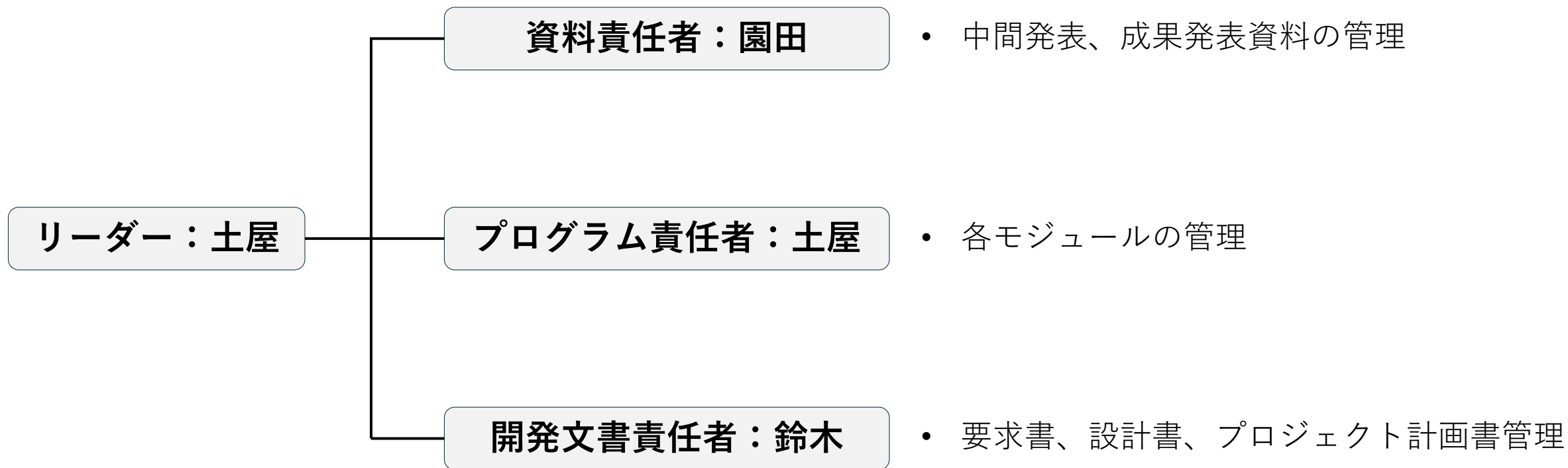
天気・睡眠アドバイスを通知

実装したプログラム

- スプレッドシート管理プログラム
- Nature Remo 3データ取得プログラム
- LINE Bot管理プログラム
- 環境監視プログラム
- 家電制御プログラム
- アラーム管理プログラム
- 天気情報取得プログラム
- Googleカレンダー連携プログラム
- 睡眠分析プログラム

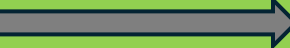
プロジェクト計画

開発体制



開発スケジュール1

 : 実際の進捗

タスク	担当	6/10 4限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
要求仕様 設計の見直し	全員						
LINE Bot管理 プログラム	園田						
スプレッドシート 管理プログラム	鈴木						
Nature Remo データ取得プログラム	土屋						
環境監視プログラム	土屋						
睡眠分析プログラム	園田						

開発スケジュール2

→ : 実際の進捗

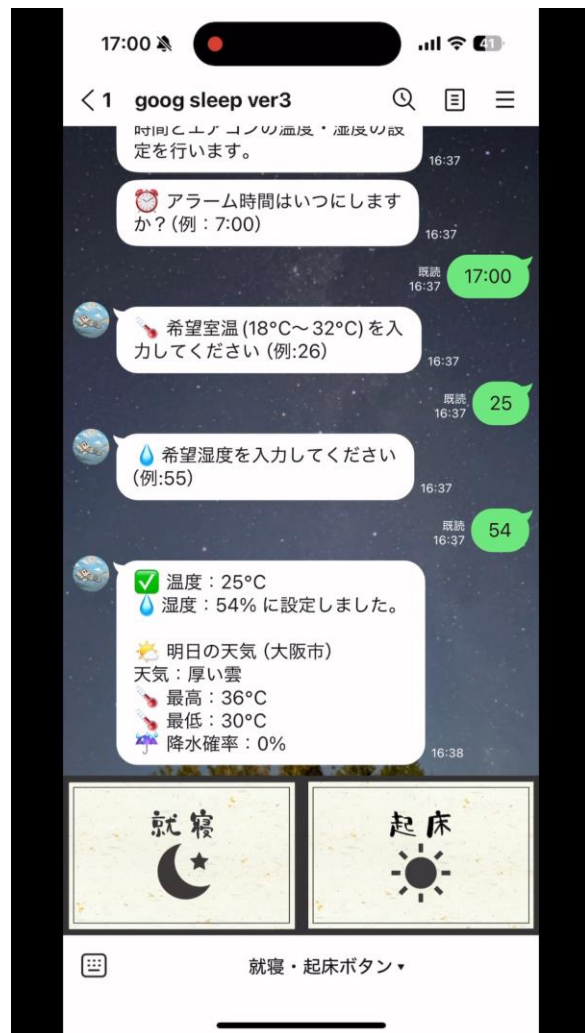
タスク	担当	6/10 4限	6/24 4限	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
家電制御プログラム	鈴木						
アラーム管理プログラム	土屋						
天気情報取得プログラム	鈴木						
Googleカレンダー連携プログラム	園田						
システムテスト	全員						
成果発表資料作成	全員						

デモ

デモ：睡眠時



デモ：起床時



感想